

第 1 回 物体の運動 课后复习

旅人教育 物理科／教研组 劉 可惟

1 直线运动与图像

匀变速直线运动

以下三个关系是本页需要直接掌握的基本公式。

$$v = v_0 + at,$$

$$\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2,$$

$$v^2 - v_0^2 = 2a\Delta x.$$

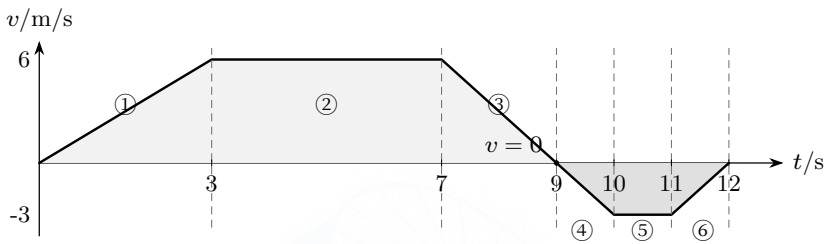
式中 Δx 表示位移。若取初位置 $x_0 = 0$ ，第二式可写为 $x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ 。

运动图像的物理意义

$x - t$ 图斜率 $= v$, $v - t$ 图斜率 $= a$, $v - t$ 图带符号面积 $= \Delta x$.

对于匀变速直线运动， $v - t$ 图与时间轴围成的带符号面积也可直接按梯形面积计算。

课上例题 1 由 $v - t$ 图求加速度、最远位置、位移、路程，并画对应的 $x - t$ 图



(1) 加速度与最远位置

$a_{0\sim 3} = \frac{6-0}{3} = 2 \text{ m/s}^2, \quad a_{3\sim 7} = 0,$

$a_{7\sim 10} = \frac{-3-6}{3} = -3 \text{ m/s}^2,$

$a_{10\sim 11} = 0, \quad a_{11\sim 12} = 3 \text{ m/s}^2.$

$0 < t < 9\text{s}$ 时 $v > 0$ ，位置坐标不断增大； $t = 9\text{s}$ 时 $v = 0$ ，位置坐标最大。 $9 < t < 12\text{s}$ 时 $v < 0$ ，位置坐标减小。因此离原点最远的时刻为

$t = 9 \text{ s}$

(2) 位移与路程

正面积

$\Delta x_+ = \frac{1}{2} \times 3 \times 6 + 4 \times 6 + \frac{1}{2} \times 2 \times 6 = 39 \text{ m}.$

负面积大小

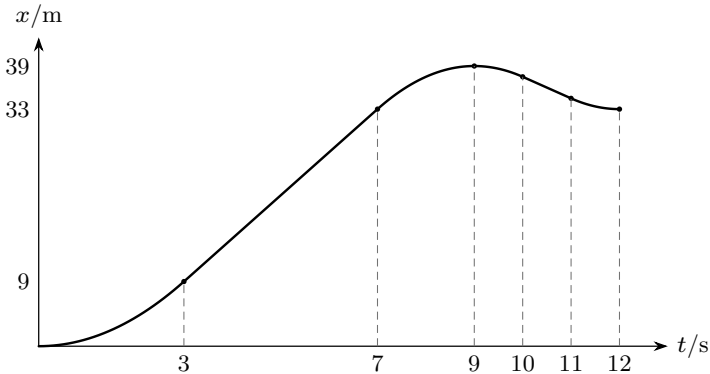
$|\Delta x_-| = \frac{1}{2} \times 1 \times 3 + 1 \times 3 + \frac{1}{2} \times 1 \times 3 = 6 \text{ m}.$

故

$\Delta x = 33 \text{ m}, \quad s = 45 \text{ m}.$

(3) 由 $v - t$ 图作 $x - t$ 图

由图中各段的带符号面积可得关键位置： $x(3) = 9$ 、 $x(7) = 33$ 、 $x(9) = 39$ 、 $x(10) = 37.5$ 、 $x(11) = 34.5$ 、 $x(12) = 33$ （单位均为 m）。曲线各段的斜率由对应时刻的速度决定。



区间	速度的状态	$x - t$ 图的形状
① 0-3 s	$v > 0$ ，逐渐增大	x 增大；斜率逐渐增大
② 3-7 s	$v > 0$ ，保持不变	x 增大；斜率保持不变
③ 7-9 s	$v > 0$ ，减小到 0	x 增大；斜率减小到 0
④ 9-10 s	$v < 0$ ，绝对值增大	x 减小；斜率绝对值增大
⑤ 10-11 s	$v < 0$ ，保持不变	x 减小；斜率保持不变
⑥ 11-12 s	$v < 0$ ，绝对值减小到 0	x 减小；斜率绝对值减小到 0

2 相对速度与渡河

相对速度

若观测对象和观测者的速度都以地面为参考系，则

$$\vec{v}_{\text{对象/观测者}} = \vec{v}_{\text{对象/地}} - \vec{v}_{\text{观测者/地}}.$$

因此可记为“观测对象 - 观测者”。画速度三角形时常改写为

$$\vec{v}_{\text{对象/地}} = \vec{v}_{\text{观测者/地}} + \vec{v}_{\text{对象/观测者}}.$$

课上例题 2 两名观察者看到的船速

汽车 A 向东以 12.0 m/s 行驶，A 看见船正向北运动；汽车 B 向南以 3.0 m/s 行驶，B 看见船沿东北 45° 方向运动。求船相对地面的速度。

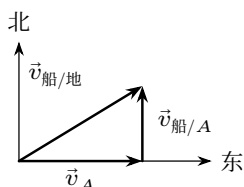
A 的观察：船相对 A 正向北

写成矢量关系：

$$\vec{v}_{\text{船/地}} = \vec{v}_{\text{A/地}} + \vec{v}_{\text{船/A}}.$$

A 看见船正向北，说明 $\vec{v}_{\text{船/A}}$ 没有东西方向分量。因此船对地速度的东西方向分量与 A 相同：

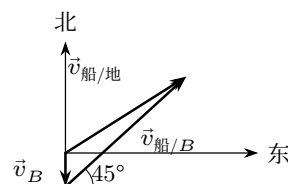
$$v_x = 12 \text{ m/s}$$



B 的观察：船相对 B 指向东北 45°

船对地的东向分量已经求得为 12 m/s。B 向南 3 m/s，所以船相对 B 的北向分量为 $v_y + 3$ 。又因船相对 B 沿东北 45° 运动，东、北分量相等：

$$12 = v_y + 3 \Rightarrow \underline{v_y = 9 \text{ m/s}}.$$



船相对地面的速度

设船对地速度与正东方向的夹角为 θ ，则

$$\vec{v}_{\text{船/地}} = (12, 9) \text{ m/s}, \quad \underline{v = 15 \text{ m/s}}, \quad \underline{\tan \theta = \frac{3}{4}}.$$

题目中“某人看见……”给出的是**物体相对该观测者的速度**，不能直接当作对地速度。

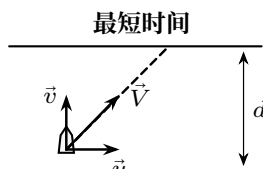
2.1 渡河问题

设河宽为 d ，水流速度为 u ，船相对水的速率为 v ($v > u$)。

速度合成

$$\vec{v}_{\text{船/岸}} = \vec{v}_{\text{船/水}} + \vec{v}_{\text{水/岸}}.$$

图中 $\vec{v}$ 为船对水速度， $\vec{u}$ 为水对岸速度， $\vec{V}$ 为船对岸速度。船头方向由 $\vec{v}$ 决定，实际航迹方向由 $\vec{V}$ 决定。

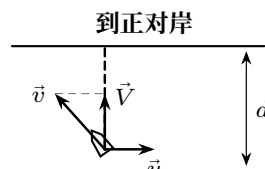


过河时间由垂直河岸的速度分量决定。这个分量最大时，船头垂直河岸：

$$t_{\min} = \frac{d}{v}.$$

船会向下游漂移，漂流距离为

$$x_{\text{漂}} = ut_{\min} = \frac{ud}{v}.$$



要到正对岸，船对岸速度的沿河分量必须为 0，因此船头要朝上游偏，使上游分量恰好抵消水流：

$$v_{\perp} = \sqrt{v^2 - u^2}.$$

于是

$$t = \frac{d}{\sqrt{v^2 - u^2}}.$$

“最短时间”对应过河方向速度分量最大；“到正对岸”要求船对地速度沿河方向的分量为 0。水流速度 $u > 0$ 时，两种条件一般不能同时满足。到正对岸时实际航迹垂直河岸，路程最短，但所需时间并非最短。

3 平抛运动与同加速度运动

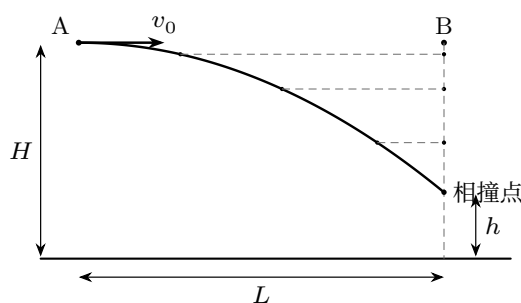
平抛运动可分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动。若用 s_y 表示竖直向下的下降距离，则平抛运动的基本式

$$x = v_0 t, \quad s_y = \frac{1}{2} g t^2.$$

课上例题 3 水平抛出的小球与自由落体小球相撞

A、B 初始高度都为 H ，水平距离为 L 。A 以速率 v_0 水平抛出，B 同时由静止释放。问：二者何时、何处相撞？为什么只需要 v_0 的下限？

水平方向求 A 何时到达 $x = L$ ；竖直方向比较同一时刻两球下降了多少。



成对圆点对应同一时刻，两球的下降距离相同。

水平方向：A 到达 $x = L$ 的时刻

$$x_A = v_0 t = L \Rightarrow t_{\text{撞}} = \frac{L}{v_0}.$$

竖直方向：同一时刻两球下降量相同

两球在竖直方向都从静止开始下落，加速度都为 g ，因此任意时刻的下降距离均为

$$s_y = \frac{1}{2} g t^2.$$

两球在同一时刻的离地高度相同：

$$y_A(t) = y_B(t) = H - s_y.$$

因此，是否能在空中相撞只取决于 A 到达 $x = L$ 时 B 是否已经落地。

相撞位置：空中还是地面

相撞高度为

$$h = H - \frac{1}{2} g \left(\frac{L}{v_0} \right)^2.$$

空中相撞要求 $h > 0$ ，等价于

$$\frac{L}{v_0} < \sqrt{\frac{2H}{g}}.$$

因此

$$v_0 > L \sqrt{\frac{g}{2H}}.$$

若

$$v_0 = L \sqrt{\frac{g}{2H}},$$

两球恰好在地面相遇；若再小，B 已经先落地。

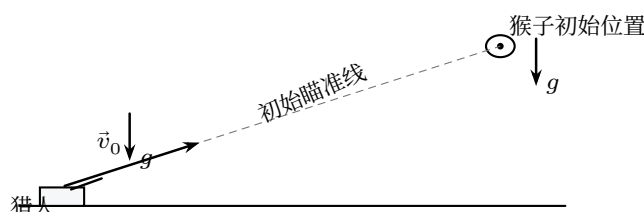
为什么没有上限？ v_0 越大，A 到达 $x = L$ 的时间 L/v_0 越短，两球下降得越少，相撞位置反而越高。因此在本模型中， v_0 只有下限，没有由相撞条件产生的上限。

猴子与猎人 (Monkey Hunting)

Monkey Hunting 中，猎人在发射瞬间瞄准猴子的初始位置。子弹和猴子都具有相同的竖直向下重力加速度，所以经过同样的时间，两者相对初始瞄准线向下偏离的距离相同。用相对运动表示为

$$\vec{a}_{\text{子弹/猴子}} = \vec{g} - \vec{g} = 0.$$

因此在猴子的参考系中，子弹仍沿初始瞄准线做匀速直线运动。若相遇发生在猴子落地之前，子弹就能击中猴子。



前面的“同高、水平射出”是这一原理的特殊情形。

4 斜抛运动

忽略空气阻力，重力加速度大小为 g 。设初速度大小为 v_0 ，与水平面夹角为 θ 。

斜抛运动的分解

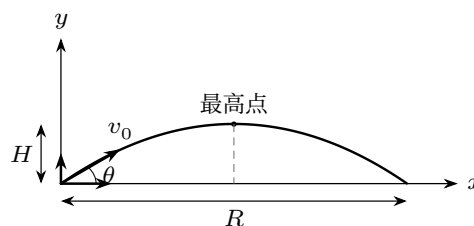
$$\boxed{x = v_0 \cos \theta t}, \quad \boxed{y = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2},$$

$$v_x = v_0 \cos \theta, \quad v_y = v_0 \sin \theta - gt.$$

起点与落点等高时

最高点满足 $v_y = 0$:

$$\boxed{t_{\text{up}} = \frac{v_0 \sin \theta}{g}}, \quad \boxed{H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}}.$$



飞行时间与水平射程:

$$\boxed{T = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}}, \quad \boxed{R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}}.$$

其中 R 为水平射程。在 v_0 固定、抛出点与落地点等高且忽略空气阻力时，由 $\sin 2\theta \leq 1$ 可知， $\theta = 45^\circ$ 时射程最大:

$$R_{\max} = \frac{v_0^2}{g}.$$

消去时间，得到轨迹方程

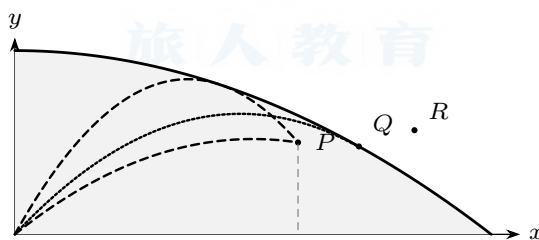
由 $t = x/(v_0 \cos \theta)$ 代入竖直方向方程:

$$y = x \tan \theta - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \theta}.$$

因此斜抛轨迹在 $x-y$ 平面内是一条开口向下的抛物线。

课上例题 4 飞镖打靶：固定初速度时的可达区域

拓展设目标点为 $P(L, h)$ ，其中 $L > 0, h > 0$ 。固定初速度大小 v_0 ，只改变抛射角 $0 < \theta < 90^\circ$ 。图中 P 位于可达区域内部， Q 位于上边界， R 位于区域外。它们分别对应两个抛射角、唯一抛射角和不可达三种情况。



阴影为可达区域，粗线为上边界；虚线是命中 P 的两条轨迹，点划线是命中边界点 Q 的轨迹。
若飞镖以初速度 v_0 命中 $P(L, h)$ ，轨迹方程给出

$$h = L \tan \theta - \frac{gL^2}{2v_0^2 \cos^2 \theta}.$$

令 $u = \tan \theta$ ，利用 $1/\cos^2 \theta = 1 + u^2$ ，得到

$$\frac{gL^2}{2v_0^2} u^2 - Lu + \left(h + \frac{gL^2}{2v_0^2} \right) = 0.$$

该二次方程的判别式为

$$\Delta = \frac{L^2}{v_0^4} D, \quad D = v_0^4 - g(gL^2 + 2hv_0^2).$$

因 $L > 0, v_0 > 0$ ，所以 Δ 与 D 同号。两根为

$$\tan \theta_1 = \frac{v_0^2 - \sqrt{D}}{gL}, \quad \tan \theta_2 = \frac{v_0^2 + \sqrt{D}}{gL} \quad (\theta_1 < \theta_2).$$

当 $D = 0$ 时，两根重合，目标点恰好位于固定初速度 v_0 的可达区域上边界（包络线）:

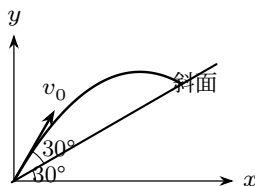
$$h = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{gL^2}{2v_0^2} \quad \Rightarrow \quad y = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{gx^2}{2v_0^2}.$$

这时低弹道和高弹道合并为同一条轨迹，并在 Q 点与包络线相切。因此 $D > 0$ 时有两个抛射角， $D = 0$ 时只有一个抛射角， $D < 0$ 时目标点不可达。

5 斜面上的斜抛运动

斜面与水平面成 30° 。小球从斜面上一点以速率 v_0 向斜面上方抛出，初速度方向与斜面成 30° 。求再次落到斜面时的时间 t 和沿斜面的位移 L 。

解法一 水平、竖直坐标



初速度与水平面成 60° 。落点沿斜面的位移为 L ，其水平、竖直分量为

$$x = L \cos 30^\circ, \quad y = L \sin 30^\circ.$$

因此

$$L \cos 30^\circ = v_0 \cos 60^\circ t, \quad (1)$$

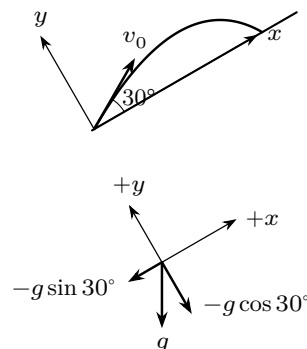
$$L \sin 30^\circ = v_0 \sin 60^\circ t - \frac{1}{2}gt^2. \quad (2)$$

由 (1) 得 $L = v_0 t / \sqrt{3}$ ，代入 (2)，取 $t > 0$ ，得

$$t = \frac{2v_0}{\sqrt{3}g}, \quad L = \frac{2v_0^2}{3g}.$$

解法二 沿斜面建立坐标

本解中， x 轴沿斜面向上， y 轴垂直斜面向外。



初速度和重力加速度在两坐标方向上的分量为

$$v_{0x} = v_0 \cos 30^\circ, \quad v_{0y} = v_0 \sin 30^\circ,$$

$$a_x = -g \sin 30^\circ, \quad a_y = -g \cos 30^\circ.$$

起点和落点都在斜面上，因此再次落到斜面时直接有 $y = 0$ 。因此

$$0 = v_0 \sin 30^\circ t - \frac{1}{2}g \cos 30^\circ t^2.$$

故

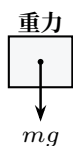
$$t = \frac{2v_0}{\sqrt{3}g}, \quad x = v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2 = \frac{2v_0^2}{3g}.$$

这里的 x 就是沿斜面的位移，因此 $L = x$ 。

5.1 力与运动

常见力

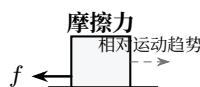
下图只表示各类力的作用点和方向，并不是某个物体的完整受力图。



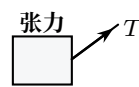
重心处，竖直向下



接触处，垂直接触面



沿接触面，与相对运动（趋势）反向



沿绳方向

受力分析

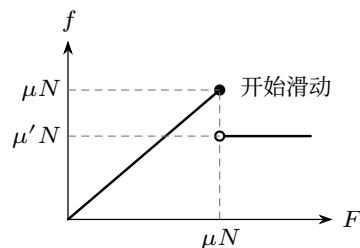
$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

受力图只画作用在研究对象上的力。作用在其他物体上的力不属于这张受力图；研究对象实际受到的力也不能漏掉。选定坐标轴后，在各方向应用牛顿第二定律。静止或匀速直线运动时 $\vec{a} = 0$ ，各方向合力均为 0；变速运动时列 $\sum F_x = ma_x$ 、 $\sum F_y = ma_y$ 。

作用力与反作用力分别作用在两个物体上，不会同时出现在同一研究对象的受力图中。

摩擦力与外力的关系

物体放在水平面上，水平方向只有外力 F 和摩擦力；竖直方向有 $N = mg$ 。缓慢增大 F ，观察实际摩擦力 f 的变化；横轴为 F ，纵轴为 f 。



静止： $f = F$ ，且 $0 \leq f \leq \mu N$ 。外力增大，静摩擦力也随之增大。

临界： $f_{\max} = \mu N$ 。这个最大值可以实际取到，因此图中画实心点。

滑动后：按高中模型取 $f = \mu' N$ ，通常 $\mu' < \mu$ 。

其中 μ 为静摩擦系数， μ' 为动摩擦系数。静摩擦力的实际大小不能直接写成 μN ，只有临界滑动时才有 $f = \mu N$ 。